

MAC0209 — Modelagem e Simulação

Vôo do drone— EP3

Grupo 'Pace Perfeito'

Derek Ferreira Queiroz

Ezequiel Gomes de Carvalho

Leonardo Fraga Odloak

Lucas Pires da Silva

Luis Felipe Quireza Menezes de Oliveira

Matheus de Oliveira Teodoro da Silva

Milena de Paula Silva

Sandro Kenvi Mayorga Cáceres

Bacharelado em Ciência da Computação
IME – USP

Contexto do curso

- Na última aula, vimos a solução analítica vs método de Euler, que é utilizado quando não temos - ou não queremos encontrar - a solução analítica. Para usá-lo, discretizamos o intervalo de tempo com o gráfico avançando em passos lineares de acordo com a derivada no ponto, método prático que, com passos muito curtos, chega a uma precisão razoável.

Objetivo do EP

- Exercitar ainda mais a implementação de modelos, a fim de analisarmos fenômenos do mundo real - neste caso, a situação hipotética do voo de drones.

Conceitos e implementação

- Descrição do experimento realizado:
 - Implementado com solução analítica, devido à conveniência e precisão das fórmulas fornecidas no pdf e já conhecidas pela turma. Exemplo:

$$x(t) = -\frac{1}{2}a_0(t - t_2)^2 + v_0(t - t_2) + x_2$$

```
else:
    x1 = (1/2)*(a_0)*(t_1)**2
    x2 = x1 + v_0*(t_2 - t_1)
    x3 = -(1/2)*a_0*(t - t_2)**2 + v_0*(t-t_2) + x2
    return x3
```

- Plotamos os gráficos para analisar a variação de espaço, velocidade, e aceleração no movimento dos drones, em três subintervalos de tempo diferentes : 0-t1 , t1-t2 , t2-t3

Resultados

- Podemos perceber, com os gráficos justapostos, como a mudança de aceleração afeta a velocidade e consequentemente a posição do corpo nesses três intervalos de tempo.

